UE05: VLAN Theorie-Check

Wer empfängt den Broadcast? · Richtzeit 30 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Vier Switches hängen in einer Kette. Alle PCs haben Adressen im selben Netz 192.168.99.0/24. Lies die Konfiguration genau: Welche PCs erhalten einen Broadcast von **PC A**? Begründe Schritt für Schritt und prüfe erst danach in der Simulation.

Switch	PCs (Access-VLAN)	Nach oben	Nach unten
Switch A	A (10), B (20)	–	port8: Trunk, nativ 1
Switch B	C (10), D (30)	port7: Trunk, nativ 1	port8: Access VLAN 10
Switch C	E (20), F (10)	port7: Access VLAN 20	port8: Trunk, nativ 20
Switch D	G (10), H (20)	port7: Trunk, nativ 10	–

Auftrag – Broadcast verfolgen

★★★☆☆

In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE05 VLAN Theorie-Check: Wer empfängt den Broadcast?»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

Schritt für Schritt

Switch A: Rahmen verlässt port8 mit Tag:

Switch B: empfängt den Rahmen in VLAN:

Switch B port8 nach Switch C:

Switch C ordnet den Rahmen VLAN ... zu:

Switch C port8 nach Switch D:

Switch D ordnet den Rahmen VLAN ... zu:

Welche PCs empfangen den Broadcast von PC A? Welche zwei Konfigurationsfehler führen dazu?

Prüfen: Paketliste öffnen, auf PC A «ping 192.168.99.99» – die ARP-Anfrage zeigt, wer den Broadcast bekommt.

Warum ist ein verschiedenes natives VLAN gefährlich?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: von 3

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE05_VLAN_Theorie_Check_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE05_VLAN_Theorie_Check_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.